

과학 논문 출판의 무예 (한국어 번역)

The Martial Art of Scientific Publication — Korean translation

이 번역은 AI로 만든 비공식 번역입니다. 번역 과정에서 뜻이 달라진 곳이 있을 수 있으니, 중요한 내용은 반드시 원문을 확인하세요.

원문: E. N. Parker, “The Martial Art of Scientific Publication,” *Eos, Transactions American Geophysical Union*, vol. 78, no. 31, 16 September 1997.

미국천문학회(AAS) 게재본: <https://aas.org/jobs/martial-art-scientific-publication>

This is an unofficial, AI-generated translation. Please refer to the original article above for the authoritative text. Shared for educational use by the UNIST Observational Astrophysics Group (www.astrojykim.com).

과학 논문 출판의 무예

E. N. Parker / Eos, vol. 78, no. 31, 1997년 9월 16일 게재

동료심사를 거치는 학술지에 과학적 결과를 출판하는 일은 과학 과정의 필수적인 일부다. 그것은 과학 연구를 이루는, 겉으로 잘 드러나지 않는 수고가 마침내 얻는 보상이다. 불행히도 출판 절차가 제대로 작동하려면 저자, 심사자, 편집자가 동시에 합리적인 과학적 판단을 내려야 하며, 어느 경우에도 이 세 가지가 반드시 한꺼번에 갖추어진다고 기대할 수는 없다. 때로는 진실에 대한 실질적인 정의가 자신과 가까운 과학자들, 즉 이른바 “good old boys”의 합의로 축소되기도 한다. 그 제한된 시야 밖의 것은 불편하고 부적절한 것으로 여겨져 애초에 고려 대상에서 배제된다.

이처럼 흐린 물길을 헤쳐 나가는 일은 한 편의 논문에 관여하는 세 당사자 가운데 한 명 이상에게 어렵고 위협할 수 있다. 처음 항해에 나서는 저자들은 특히 취약하며, 남들과 다른 메시지를 담고 있을 때는 더욱 그렇다. 그러나 자신이 이 거친 바다에 처음 나선 사람이 아니라는 사실에서 용기를 얻어야 한다. 앞서 갔던 사람들도 비슷한 위협을 겪었고, 대부분은 기껏해야 잠시 멍이 든 정도로 살아남았다.

항해자가 침착함과 용기를 잃지 않는다면, 항해를 성공적으로 끝낼 가능성을 높이는 방법이 있다. 다시 말해 과학자의 경력이 신밋드의 항해나 오디세우스의 여정처럼 연속되는 재난으로만 채워질 필요는 없다. 내 경력이 지났을 여러 일화적 경험에서 무엇을 배울 수 있는지 살펴보자.

저자로서의 경험

내가 직업 과학자로서의 항해를 시작한 것은 45년도 더 전, 박사학위 논문의 연구 결과를 출판하려고 제출했을 때였다. 연구는 두 부분으로 이루어져 있었다. 한 부분은 개별 구름을 해밀토니안 계로 가정하고 자기 중력 성간 가스 구름 집단의 통계역학을 다룬 것이었다. 돌이켜보면 의심스러운 근사였다. 다른 부분은 플레아아데스 성단에 보이는 가늘고 휘어진 먼지 줄무늬가 적어도 수 마이크로가우스 수준의 성간 자기장에 결박된, 광전 효과로 대전된 먼지 입자로만 이해될 수 있음을 지적한 것이었다. 이 추론은 지금도 타당하다.

냉소적인 독자라면 짐작하겠지만, 첫 번째 부분은 출판되었고 두 번째 부분은 그런 고찰이 천체물리학과 무관하다는 이유로 거절되었다. 그래서 1953년에 S. Chandrasekhar와 E. Fermi가 함께 성간 자기장이 수 마이크로가우스라는 추정치를 발표하는 것을 보고 흥미로웠다. 나는 1956년 Reviews of Modern Physics에 쓴 종설 논문에 학위논문의 두 번째 부분을 포함시켰다. 기다릴 여유만 있다면 이런 우회로는 종종 존재한다.

1958년 나는 태양의 희박한 백만 도 외곽 대기가, 태양 부근의 강하게 중력에 묶인 준정적 상태에서 먼 거리의 초음속 유출로 서서히 팽창하는 상태를 제외하면 정상상태를 가질 수 없다는 단순한 사실을 보인 논문을 투고했다. 이것은 서로 양립할 수 없었던 Biermann과 Chapman의 견해, 즉 태양이 항상 모든 방향으로 태양 입자 복사를 방출한다는 생각과 백만 도의 정적인 코로나가 지구 궤도 너머까지 뻗는다는 생각 사

이의 충돌을 해결했다. 다른 것은 몰라도 two-stream 플라스마 불안정성만으로도 입자 복사가 정적인 코로나를 뚫고 지나가는 것은 막힐 것이다. 태양풍은 두 개념을 모두 포괄하면서 각각을 올바른 관점에 놓았다. 행성간 자기장의 나선형 구조가 즉시 따라 나왔고, 자화된 태양풍이 바깥으로 쓸어 나가면서 우주선 세기를 변조한다는 결과도 함께 나왔다.

모든 것이 자연스럽게 맞아떨어지는 것을 보며 나는 만족스러웠다. 논문은 당시 S. Chandrasekhar가 편집자로 있던 *Astrophysical Journal*에 제출되었다. Chandra는 논문을 두 명의 심사자에게 보냈다. 어느 날 그가 내 사무실로 와서 대략 이렇게 말했다. “Parker, 잘 생각해 봐요. 정말 이 논문을 출판하고 싶습니까? 두 심사자 모두 이 분야의 권위자인데, 둘 다 논문이 틀렸다고 합니다.” 나는 어느 심사자도 실질적인 비판을 제시하지 않았고, 그래서 출판하고 싶다고 답했다. 잠시 생각하더니 Chandra는 “좋습니다. 출판하겠습니다”라고 했다. 나중에 알게 되었지만 당시 Chandra 자신도 그 아이디어에 회의적이었다. 그러나 명백한 오류가 없는 이상 출판하는 것이 옳다고 판단했던 것이다.

더 우스운 사건은 그 다음 해인 1959년에 일어났다. 작은 규모의 플라스마 진동을 바탕으로 한 무충돌 충격파 전면은 당시 새로운 주제였고, 나는 명백한 two-stream 플라스마 불안정성에 기초하여 종방향 충격 전이의 구조를 설명하는 모형을 만들었다. 논문을 잘 알려진 학술지에 투고했다. 두 달이 지나도록 아무 소식이 없어서 편집실에 전화를 걸었더니, 심사자가 “중요하고 매우 바쁜 사람”이므로 곧 답을 받을 것이라는 말을 들었다.

그 뒤 몇 달 동안 다시 문의해도 같은 식으로 얼버무렸다. 하지만 그 무렵 나는 내 단순한 충격파 모형이 플라스마 파동의 란다우 감쇠를 제대로 포함하지 않았다는 사실을 깨달았다. 모형이 실제로 성립하거나 한다면 상당한 수정이 필요했다. 나는 논문을 쓰레기통에 던져 버렸다. 약 여덟 달이 지나자 심사 보고서가 도착했는데, 표현이 묘했다. “적절히 짧은 형태”라면 출판 가능하다는 것이었다. 그게 대체 무슨 뜻인지 알 수 없었다.

두어 달 뒤, 유명한 플라스마 물리학자가 쓴 논문이 그 학술지에 실렸다. 그 논문의 유일한 목적은 내 미출판 논문의 오류를 지적하는 것이었다. 내 논문은 마치 기관 내부 보고서인 것처럼 참고문헌에 인용되어 있었다. 출판되지도 않은 내 연구가 전국적인 학술지에서 관심을 받을 정도였다니 나는 오히려 우쭐했다. 그 심사자이자 뒤이은 논문의 저자는 1) 내게 별다른 해를 끼치지 못했고, 2) 자기 자신에게도 아무 이득을 주지 못했으며, 3) 저자와 자신이 심사하던 학술지와 자기 자신, 그 어느 쪽의 최선의 이익을 위해서도 행동하지 않았음을 보여 주었다. 나보다 운이 나빴던 사람들도 있었고, 당시 그 학술지의 편집상 술수 때문에 실제로 큰 피해를 본 이들도 있었다. 다행히 이런 일은 비교적 드물다.

1966년에는 성간, 즉 은하 자기장이 활발한 연구 주제였다. 1951년에는 천체물리학과 무관하다던 바로 그 주제였는데, 일부 저자들은 은하 전반의 자기장 세기가 $5\text{--}10\ \mu\text{G}$ 라고 추정하고 있었다. 나는 은하 자기장이 은하 원반의 중력장 속 성간 가스의 무게에 의해 가스 원반 안에 강제로 가두어져 있어야 한다는 점을 지적하는 논문을 쓰게 되었다. 성간 가스의 표준 평균 밀도를 $1\text{--}2\ \text{H atoms cm}^{-3}$, 가스 원반의 반두께를 약 $100\ \text{pc}$ 라고 하면 원반 내 평균 자기장에는 약 $3\ \mu\text{G}$ 의 상한이 생긴다. 이어서 자기장 위에 놓인 성간 가스가 자기장 방향으로 대략 $1\ \text{kpc}$ 규모의 응집에 대해 불안정함을 보였다. 이 불안정성은 자기장 압력 및 우주선 압력과 성간 가스의 무게가 상호작용하면서 생긴다. 반면 자기장 장력은 이 불안정성을 억제한다. 나는 이 논문을 *Astrophysical Journal*에 제출했다. 여기서 한 가지 설명해 두자면, 당시 *Astrophysical Journal* 편집실은 내 사무실에서 복도를 따라 약 $10\ \text{m}$ 떨어진 곳에 있었다.

두어 달 뒤 어느 날, 편집실 비서가 막 우편으로 도착한 심사 보고서를 내게 건네주었다. 나는 연필을 내려 놓고 보고서를 읽었다. 첫 문장은 이랬다. “나는 항상 Parker가 유능한 사람이라고 생각해 왔지만…….” 그 뒤에는 실질적인 비판이라고는 조금도 없이 내 논문에 대한 완전히 부정적인 평가만 이어졌다. 사실 나는 오히려 안심했다. 이렇게 적대적인 심사자가 논문에서 잘못된 것을 하나도 찾아내지 못했다는 사실 때문이었다. 그리고 이 주제가 그 정도의 걱정을 불러일으켰다는 것이 우스웠다. 은하 자기장은 분명 흥미로운 주제였지만, 격분을 일으킬 만한 주제라고는 생각하지 않았다. 내가 누군가의 사유지에 발을 들여놓았다는 것은 분명해 보였다.

Chandra는 늘, 아무리 나쁜 심사 보고서에도 유용한 정보가 들어 있다고 강조했다. 저자가 심사자의 지능을 어떻게 평가하든, 심사자의 반응은 해당 분야를 아는 독자의 반응을 대표한다. 따라서 저자는 그 보고서를 보고 논문의 어느 부분을 더 명확히 해야 하는지, 어디를 확장해야 하는지, 또는 어떤 핵심점을 더 강조해야 하는지를 판단할 수 있다. 나 역시 몇 군데는 표현을 바꾸고 순서를 다시 잡는 것이 좋겠다고 보았다. 그래서 그 다음 두어 시간 동안 설명을 더 낫게 만들 수 있다고 생각되는 수정을 연필로 원고에 적어 넣었다.

거의 끝날 무렵 Chandra가 내 사무실로 와서 비서가 심사 보고서를 내게 주었느냐고 물었다. 그렇다고 답했다. Chandra는 비서가 그 보고서를 바로 내게 주어서는 안 되었다고 했다. 자신은 항상 먼저 심사 보고서를 읽고, 저자에게 보내기 전에 필요하다고 생각되는 편집을 하기 때문이라는 것이었다. 그는 그 보고서가 변명할 여지 없이 무례하고 사람을 상하게 하는 내용이라고 생각했다. 나는 그런 걸로 상처받기에는 내가 너무 자만심이 강하다고 답했다. 그리고 최악의 심사 보고서도 유용하다는 그의 조언을 상기시키며, 이미 그 보고서를 바탕으로 몇 군데 사소한 수정을 해 두었고 타자로 원고에 반영되는 대로 그에게 넘기겠다고 말했다.

Chandra는 그런 모욕을 그렇게 가볍게 넘길 일은 아니라고 생각했고, 편집실의 “실수”에 대해 다시 사과했다. 나는 그가 이 사건을 보는 내 관점을 이해하지 못했다는 것을 깨달았다. 그래서 나는 지난 여러 해 동안 *Astrophysical Journal*에 많은 논문을 냈지만 솔직히 돌이켜보면 그 대부분은 작은 의미의 논문이었고, 몇몇은 사소하기까지 했다고 말했다. 아이디어가 하나 생기고, 계산으로 탐구하고, 논문을 쓰고, 투고한다. 그런 논문들은 심사 과정을 아무런 힘도 들이지 않고 통과했다. 반면 그 많은 논문 가운데 세 편이나 네 편 정도는 분명 사소하지 않은 논문이었다고 믿고 싶다고도 말했다. 그리고 그런 논문들은 예외 없이 심사자에게 호되게 두들겨 맞았다. 이어서 나는 이번 논문이 너무나 기초적인 고찰에 바탕을 두고 있어, 그 아이디어는 물리학과 2학년 학생에게도 설명할 수 있을 정도였기 때문에, 이 논문이 혹시 사소한 것, 즉 너무 당연한 것의 경계에 서 있는 것은 아닌가 걱정하기 시작했다고 털어놓았다. 그런데 Chandra가 일반 자기장, 특히 은하 자기장의 전문가라고 보증한 심사자가 논문의 기본 개념을 이해하지 못한 것을 보니 오히려 격려가 되었다. 그 보고서는 내 하루를 즐겁게 해 주었다. Chandra는 내가 정말 진심이냐고 물었다. 나는 진심이라고 확인해 주었다. 우리는 둘 다 크게 웃었고, 그는 그 논문을 출판했다.

그러나 익명의 심사자가 비합리적으로 비난할 때 쉽게 해결할 방법이 없는 상황도 있다. 이제 막 경력을 시작한, 아직 잘 알려지지 않은 젊은 연구자는 조언하고 도와줄 편집자나 다른 원로 연구자를 알지 못할 수도 있다.

저자의 권리

가장 먼저 기억해야 할 것은, 진지한 과학 논문을 학술지에 투고하는 순간 저자는 그에 따르는 모든 권리와 특권을 가진 과학 공동체의 시민이 된다는 사실이다. 그러니 고개를 들고, 공정한 재판도 없이 처형당하는 것을 거부하라. 그 재판에서는 당신에게 불리한 증거가 명확히 제시되어야 하고, 심사자의 기소 내용과 동등한 위치에서 자신의 입장을 말할 기회가 주어져야 한다. 심사자가 논문이 틀렸다고 생각한다면, 무엇이 어떤 방식으로 틀렸는지를 정확히 밝힐 의무가 있다. 그런 다음 심사자의 기소 내용을 읽고 한동안 생각해 보라. 오해가 있는가? 그렇다면 설명의 일부를 다시 써야 한다. 아니면 가끔 정말 그런 일이 있듯, 논문 자체가 실제로 틀렸는가? 그렇다면 미련을 버려라. 나쁜 과학을 붙잡고 인생을 낭비하기에는 삶이 너무 짧다. 나도 실수를 했고, 여러 해 동안 두세 편의 논문을 철회한 적이 있다.

오래전에 난류 이론에 관해 내가 떠올렸던 아주 그럴듯한 아이디어 이야기를 했던가? 그 아이디어는 실제로 학술지 투고까지 갔다. 다행히 너무 늦기 전에 내가 만든 구성이 이론 전체가 아니라, 천천히 수렴하는 무한급수의 첫 번째 항에 불과하다는 사실을 깨달았다. 첫 항만 정의되어 있는 또 하나의 천천히 수렴하는 급수 따위는 세상에 필요 없다. 나는 논문을 철회하고 쓰레기통에 던져 버렸다. 제대로만 사용한다면 수없이 많은 창피한 상황을 막아 주는 쓰레기통은 모든 현역 과학자의 가장 좋은 친구라고 생각해야 한다.

당신의 논문을 반대하는 논거가, 그 논문이 해내지 못한 것들의 긴 목록으로 이루어지는 경우도 드물지 않다. 이것은 파괴적인 심사자들이 흔히 쓰는 수법이며, 저자와 편집자는 즉시 알아차려야 한다. 어떤 논문도 한 주제에 대해 쓰이는 마지막 논문일 필요는 없다는 점을 기억하라. 논문은 그 안에 포함된 진전 때문에 출판되는 것이지, 포함하지 않은 것 때문에 거절되어서는 안 된다. 이 점을 분명히 주장하라.

다른 사람들의 경험

다른 종류의 상황도 있다. 몇 년 전 내가 아는 매우 유능한 젊은 이론가가 별 형성의 폭발적 증가가 은하 다이너모와 은하 자기장 생성에 미칠 수 있는 영향을 연구했다. 그렇게 형성된 대질량별들의 활동은 은하의 가스 원반을 휘저어 난류 확산과 사이클로닉 효과를 모두 증가시킬 것으로 예상할 수 있다. 따라서 문제는 시간에 따라 변하는 계수를 가진 선형 다이너모 방정식을 푸는 것이었다. 방정식을 푸는 일은 간단하지 않았지만, 깊이 고민한 끝에 그는 넓은 매개변수 범위에서 은하 자기장이 어떻게 반응하는지를 한눈에 볼 수 있게 해 주는 매우 우아한 해석적 방법을 고안했다. 논문을 적절한 학술지에 제출했고 곧 심사 보고서를 받았다. 보고서에는 편미분방정식을 수치적으로 풀 수도 있으며, 그렇게 했다면 논문 길이는 제출본의 일부에 불과했을 것이라는 지적이 적혀 있었다. 편집자는 심사자의 이 “파괴적인” 비판을 고려하여 출판을 거절한다는 메모를 덧붙였다. 누군가가 이 논문이 자기 영역을 침범한다고 느꼈다는 것은 분명해 보였다.

그 젊은이는 내게 편지를 보내 어떻게 해야 하느냐고 물었다. 나는 논문을 *Astrophysical Journal*에 보내고, 자신의 의견을 존중할 수 있는 사람 세 명이나 네 명을 심사 후보로 제안하라고 조언했다. 나도 그 명단에 포함되어도 좋다고 말했다. 가능한 전문가 심사자를 제안하는 것은 정당한 절차이며, 오래전에 Chandra가 내게 알려 준 방법이기도 했다. 논문은 제출되었고 얼마 지나지 않아 출판되었다. 좋은 논문이다.

좀 더 최근의 사례에서는, 뛰어난 한 젊은이가 지자기 서브스톰을 구성하는 주요 물리 과정의 포괄적인 그림을 만들어 냈고, 예시 계산과 상세한 관측 자료로 그 물리를 뒷받침했다. 그는 빠른 출판을 위해 기본 아이디어와 계산을 개략적으로 설명한 짧은 논문도 썼다. 신속 출판을 위해 제출한 그 논문은 반년 넘게 붙잡

혀 있다가 결국 “수학이 충분히 독창적이지 않다”는 이유로 거절되었다. 다행히 포괄적인 논문은 시야가 더 넓은 편집자에게 제출되었고, 짧은 논문이 거절된 지 얼마 되지 않아 출판되었다.

교훈은 어떤 일이 닥치더라도 놀라거나 낙담하지 말라는 것이다. 이를 악물고 다른 길을 생각하기 시작하라. 저자의 관점에서 본 자신만의 일화 모음을 만들기 시작하기에 너무 이른 때란 없다.

심사자의 임무

물론 심사자의 책상에서 보는 풍경은 조금 다르다. 먼저 강조하고 싶은 것은, 양심적인 심사자는 과학 논문 출판에서 필수적인 역할을 한다는 사실이다. 오랜 경험을 가진 전문가로서 심사자는 필요할 경우 저자에게 과학적·역사적 관점을 제공할 수 있다. 저자는 그 말을 주의 깊게 듣는 것이 현명하다. 적절한 관점은 저자의 아이디어를 제시하는 방식을 크게 강화한다.

심사자가 상당한 오류가 있어 보이는 논문을 검토해 달라는 요청을 받으면, 그 오류가 정확히 무엇인지 자세히 설명해야 하는, 종종 어렵고 시간이 많이 드는 의무를 지게 된다. 바로 이 지점에서 심사에 필요한 노력은 오히려 논문의 가치와 반비례할 수도 있다. 심사자는 저자의 관점을 제대로 이해했는지 확인하기 위해 논문을 면밀히 연구해야 한다. 단지 논문이 심사자와 그 동료들의 견해를 내세우지 않는다는 이유로 거절하는 것은 충분하지 않다. 논문의 결과가 이미 잘 알려져 있다고 생각한다면, 그 결과가 이전 논문의 어디에서 정확히 찾을 수 있는지를 보고서에 명시해야 한다. “저자가 문헌을 잘 모른다”거나 심사자가 “저자의 논리에 설득되지 않았다”는 흔한 문구만 던지는 것으로는 충분하지 않다.

물리학적으로 잘못된 주장, 수학적 오류, 또는 관측·실험 자료에 대한 잘못된 해석이 있다면 그것을 정확히 적어야 한다. 다시 말해 심사자 역시 자신의 숙제를 하고, 보고서를 적절한 시간 안에 제출할 의무가 있다. 심사자가 매우 바쁘고 중요한 사람이라는 핑계로 마음에 들지 않는 논문을 지연시키는 오래된 수법은 용납되어서는 안 된다. 영리한 편집자라면 불필요한 지연이나 비판의 구체성 결여가 심사자의 편견을 나타내는 신호일 수도 있음을 의심해야 한다.

심사는 흔히 전혀 즐거운 일이 아니지만, 책임 있는 과학자라면 누구나 자신의 몫을 기꺼이 해야 하며 심사 과정을 침입자를 공격하는 무기로 사용해서는 안 된다. 심사자는 자신이 저자의 입장이었다면 그 보고서에 어떻게 반응했을지를 생각해야 한다. 명성은 과학을 대신할 수 없다는 사실도 기억해야 한다. 또한 부정적인 보고서를 받았을 때 저자는 명확한 설명을 요구할 권리가 있다는 점도 기억해야 한다. 말할 필요도 없이, 심각한 결함이 있는 논문은 비교적 드물다. 흥미롭고 어쩌면 중요한 과학적 지식과 이해의 진전을 담은 논문을 심사하는 일은 정말 즐거운 일이어야 한다.

심사자의 딜레마

불행히도 우리 저자들은 대체로 자신의 연구 결과와 사랑에 빠져 있다. 그래서 심각한 오류를 고치거나 포기할 때 따르는 고통스러운 감정을 저자가 감당하지 못하는 경우가 가끔 있다. 그렇다면 그런 경우 심사자는 무엇을 해야 할까? 물론 편집자는 두 번째 의견을 구하는 것이 현명하다. 그러나 논문의 오류가 단순히 간단히 명시할 수 있는 형태라면 어떨까. 심사자가 그 오류가 중요한 결과를 낳을 수 있다고 생각하고, 자신이 아무리 설득력 있게 반대해도 편집자가 논문을 출판하려 한다면, 나는 심사자가 짧은 논평을, 가능하면 한 문단 정도로 작성하여 그 논문 바로 뒤에 출판되도록 제출하라고 제안한다. 그것이 공정한 과학적 교환이다. 양쪽의 견해가 모두 공개되고, 누가 어떤 견해를 가졌는지도 분명해진다. 사실 완강한 저자의 논문을 두고 심사자 역시 완강하게 반대할 경우, 편집자가 심사자에게 그런 방법을 제안하는 것도 전혀 불합리하지 않다.

저자와 마찬가지로 심사자도 어떤 일에도 놀라지 말아야 한다. 그리고 심사 과정에서 나오는 재미있는 일들을 모아 두기 시작하기에 너무 늦은 때란 없다.

편집자의 임무

저자에게 편집자의 위치가 아무리 높고 멀게만 보이더라도, 편집자 역시 심각한 문제들을 마주한다는 사실을 모두가 인정해야 한다. 대부분의 과학 분야가 너무 넓게 발전했기 때문에 편집자가 할 수 있는 일은 대개 심사자와 저자의 조언을 받는 정도를 넘기 어렵다. 경험 많은 편집자라면 위에서 열거한 일부 심사자의 방언 전술에도 민감해야 하고, 일부 저자가 호소하는 편협적인 주장에도 민감해야 한다. 유명한 심사자가 상대적으로 알려지지 않은 저자보다 더 나은 과학적 조언을 주고 있다고, 또는 그 반대라고, 선협적으로 가정해서는 안 된다. 다시 말하지만 내 견해로는, 출판 여부가 가끔 저자와 심사자 사이의 교착 상태로 빠졌을 때 편집자가 내릴 수 있는 최선의 결정은 논문을 출판하고 심사자에게 반박문을 출판할 기회를 주는 것이다. 아이디어의 교환과 명료하게 표현된 논쟁이야말로 과학 출판과 과학 진보의 핵심이다.

Francis Johnson은 한때 편집자가 받을 수 있는 최악의 논문은 “틀렸다고조차 할 수 없는(not even wrong)” 논문이라고 말했다. 저자가 아무런 물리적 의미도 부여하지 않은 관측, 실험 결과, 또는 수학 계산을 그저 출판할 위해 제출한 논문을 말한다. 불행히도 이런 논문들은 누구의 심기도 건드리지 않는다는 이 유만으로 심사를 통과하는 경우가 있다. 심사자는 논문에 제시된 자료나 계산이 무엇을 의미하는지 반드시 논의하도록 요구해야 한다. 어떤 저자들은 심사자가 “그래서 이게 무슨 뜻인가?”라고 묻는 것 자체를 무례하다고 여기며 분개하기도 한다. 반면 많은 저자들은 그 질문을 받은 뒤 진지하게 다시 생각하고 흥미로운 결론을 얻어 내기도 한다.

다루게 될 과학자들과 과학적 쟁점에 대해 비개인적이고 공정한 태도를 유지할 수 없다고 생각하는 사람은 편집자의 책임을 맡아서는 안 된다는 것은 말할 필요도 없다. 근래 중요한 과학 학술지의 편집자들 가운데 적어도 두 명은 우주론에서 지구온난화에 이르는 서로 다른 주제에 대해 자신이 신성한 통찰력을 부여받았다고 여긴 듯하다. 그들은 자신과 같은 생각을 가진 심사자 명단을 만들어 두었다. 그들이 긍정적으로 이런 일이 있다 하더라도, 줄리어스 시저의 추도사에서 Mark Antony가 간결하게 지적했듯, 차갑고 냉정한 역사의 눈은 그들을 좋게 보지 않을까 나는 크게 우려한다.

편집자는 저자나 심사자보다도 재임 중 엄청난 양의 출판을 다루면서 훨씬 더 많은 경험을 축적한다. 편집자는 일화를 이야기할 때 저자나 심사자보다 조금 더 절제해야 할 도덕적 의무가 있을 것이라고 생각한다. 또 편집자라면 곧 어떤 일에도 놀라거나 화내지 않는 법을 배우게 될 것이다. 그래도 나는 과학 학술지의 은퇴한 편집자가 여러 해가 지난 뒤 자신의 편집 경험에 대해 길고 재치 있는 자서전적 기록을 써 볼 수 있지 않을까 종종 생각해 왔다. 우리 저자와 심사자들은 꽤나 유쾌한 무리처럼 보일 것이다.

자신의 직업적 지위가 어떤 식으로든 불안정한 사람은 편집자가 되어서는 안 된다는 것도 분명하다. 편집 업무를 책임 있게 수행하면 때때로 저명한 심사자나 저명한 저자, 또는 둘 모두를 필연적으로 격분시키며 다음과 같은 화난 편지를 받게 되기 때문이다. “이 논문을 출판하면/출판하지 않으면 다시는 귀 학술지의 심사를 맡지 않겠습니다/귀 학술지에 논문을 내지 않겠습니다.” “내 전문가적 의견을 존중하지 않는다면…….” “도대체 어느 돌 밑에서 그런 심사자들을 찾아내는 겁니까?” 등등. *The Pirates of Penzance*의 경찰처럼 편집자의 팔자도 늘 즐거운 것은 아니다. 그럼에도 편집자는 과학적 결과의 출판에서 중심적인 역할을 하며, 헌신적이고 용기 있는 편집자는 이 과정이 제대로 작동하는 데 절대적으로 필요하다.

그렇게 과학 논문의 작성과 투고는 계속되고, 심사는 계속되고, 편집자의 결정은 계속되고, 사소한 다툼도 계속된다. 그리고 노련한 사람들은 젊은 동료들을 즐겁게 하고 가르치기 위해 자신의 일화를 회상한다. 인간 본성의 안개 속에서 아직 연약한 젊은 경력과 이미 단단히 자리 잡은 오래된 경력이 때때로 충돌하지만, 우리는 어떻게든 계속 나아간다. 누구든 속도를 줄이는 것보다는 그런 충돌을 견뎌 내는 편이 낫다. 이 안개는 사라지지 않을 것이다. 우리가 할 수 있는 것은 그 안을 가능한 한 잘 들여다보는 것뿐이다.

— E. N. Parker, Homewood, Illinois

AGU의 허가를 받아 게재됨.